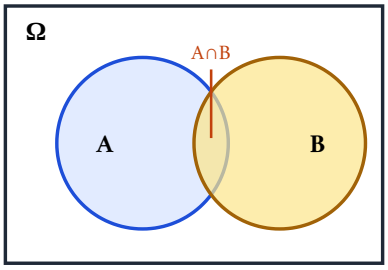
الاحتمال على فضاء منته

الهدف: أن تحسب احتمال حدث في تجربة عشوائية ذات عدد منتهٍ من النتائج، وأن تستعمل قواعد الحدث المعاكس والاتحاد.

الفكرة في سطرين: نحدّد مجموعة كل النتائج الممكنة Ω ثم نعدّ النتائج المناسبة للحدث. عند تساوي الاحتمالات يكون الاحتمال حاصل قسمة عدد الحالات المناسبة على عدد الحالات الممكنة.



$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

الحدث المعاكس:
$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

الشكل 1: مخطط فن لحدثين A وB داخل Ω وقاعدة احتمال الاتحاد.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **فضاء العينة Ω:** مجموعة كل النتائج الممكنة، **والحدث** جزء منها.
2. **احتمال حدث:** $0 \le P(A) \le 1$، و$P(\Omega) = 1$، و$P(\varnothing) = 0$.
3. **تساوي الاحتمالات:** $P(A) =$ عدد عناصر A ÷ عدد عناصر Ω.
4. **الحدث المعاكس** $\bar{A}$ لـ A: $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.
5. **الاتحاد:** $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.
6. **حدثان غير متلائمين** $(A \cap B = \varnothing)$: $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. رمي نرد متوازن مرة واحدة. **الحل:** احتمال «عدد زوجي» هو 3/6 = 1/2، واحتمال «عدد أكبر من أو يساوي 5» هو 2/6 = 1/3.
2. رمي نردين وحساب المجموع. **الحل:** Ω تضم 36 نتيجة، والمجموع 7 يحدث في 6 حالات: (1 ; 6) (2 ; 5) (3 ; 4) (4 ; 3) (5 ; 2) (6 ; 1)؛ إذن الاحتمال 6/36 = 1/6.
3. سحب بطاقة من 32 بطاقة (8 منها قلوب و4 ملوك، وبينها ملك قلوب واحد). **الحل:** احتمال «قلب أو ملك» هو 11/32 = 1/32 − 4/32 + 8/32.

madrasadz.com

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- تطبيق قاعدة العدّ مع أن النتائج غير متساوية الاحتمال.
- جمع $P(A) + P(B)$ دون طرح $P(A \cap B)$ عندما يتقاطع الحدثان.
- نسيان الحدث المعاكس لتبسيط عبارة «على الأقل».
- الحصول على احتمال أكبر من 1 دون الانتباه إلى الخطأ.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- تساوي الاحتمالات: مناسبة ÷ ممكنة.
- الاحتمال دائمًا بين 0 و1.
- المعاكس: $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.
- الاتحاد: اطرح التقاطع.
- «على الأقل» تُحسب غالبًا بالمعاكس.

madrasadz.com